

O Modelo IS-LM

Mercado de Bens e Mercado Monetário

Curva IS · Curva LM · Equilíbrio e Políticas · Extensões

Macroeconomia 1 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Baseado nas notas de aula do Prof. Marcelo Eduardo A. Silva (UFPE)

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Derivar a curva IS a partir do equilíbrio no mercado de bens
- 2 Calcular o multiplicador dos gastos e explicar por que ele supera 1
- 3 Derivar a demanda por moeda e obter a curva LM
- 4 Distinguir o BC que fixa a oferta de moeda do BC que fixa a taxa de juros
- 5 Determinar produto e juros de equilíbrio no modelo IS-LM
- 6 Analisar política fiscal, monetária e a combinação das duas
- 7 Incorporar taxa real de juros e prêmio de risco ao modelo ampliado
- 8 Aplicar o modelo a choques financeiros e à pandemia da Covid-19

PARTE I

Introdução

O que é o modelo IS-LM

A síntese neoclássica: clássicos e keynesianos no mesmo arcabouço

O QUE É

Equações comportamentais, sem microfundamentos.

Postula o comportamento agregado em vez de derivá-lo.

AS DUAS CURVAS

IS — equilíbrio no mercado de bens.

LM — equilíbrio no mercado monetário.

DUAS VERSÕES

BC determinando o estoque de moeda.

BC determinando a taxa de juros.

Veremos as duas.

Duas curvas, dois mercados — e o produto deixa de ser determinado só pela oferta

Ao contrário do modelo clássico, aqui a demanda agregada determina o produto no curto prazo.

PARTE II

Mercado de Bens: a Curva IS

A demanda agregada por bens

$$Z = C + I + G + X - M \quad (1)$$

Numa economia fechada, $X = M = 0$

$$Z = C + I + G \quad (2)$$

C — CONSUMO

Gasto das famílias.

I — INVESTIMENTO

Gasto das firmas em capital.

G — GOVERNO

Gasto público em bens e serviços.

Vejamos cada um desses itens — e do que cada um depende.

A função consumo

$$C = c_0 + c_1(Y - T) \quad (3)$$

c_0 — CONSUMO AUTÔNOMO

Consumo que independe do nível de renda.

Reflete confiança do consumidor, ativos e outros fatores não ligados à renda corrente.

c_1 — PROPENSÃO MARGINAL A CONSUMIR

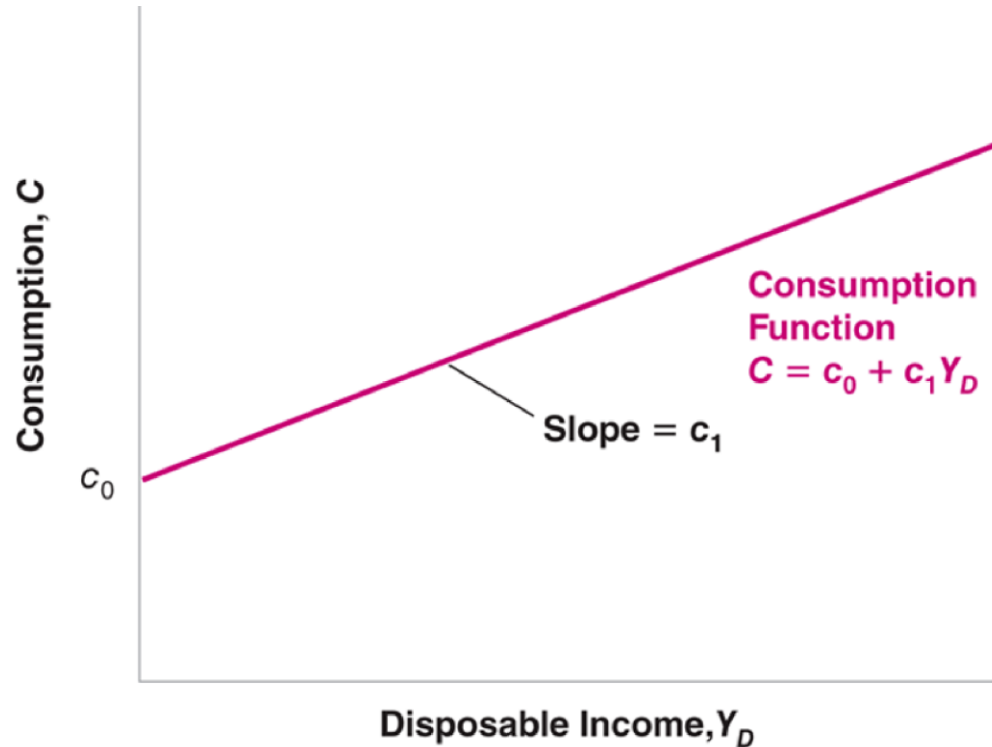
Quanto de R\$ 1 a mais de renda disponível vira consumo.

$$0 < c_1 < 1$$

O consumo depende apenas da renda corrente disponível, $Y - T$

E as expectativas? E a renda futura? O modelo, nesta versão, as ignora.

A função consumo



COMO LER

No eixo horizontal, a renda disponível;
no vertical, o consumo.

O intercepto é c_0 e a inclinação é c_1 .

**Inclinação menor que 1: parte da
renda vira poupança**

Investimento, gastos e impostos

INVESTIMENTO

Depende da taxa real de juros e de outros fatores A (riqueza, expectativas).

$$I = A - a r$$

a mede a sensibilidade do investimento aos juros.

GOVERNO

Gastos e impostos são exógenos: dados de fora do modelo.

$\bar{G}$ e $\bar{T}$ são as variáveis de política

Impostos do tipo lump sum (montante fixo).

Só o investimento reage à taxa de juros — é por aí que a política monetária entra

Convenção desta aula: variáveis exógenas aparecem com barra; o texto indica quando são dadas.

O equilíbrio no mercado de bens

Em equilíbrio, produção é igual à demanda por bens

$$Y = Z \quad \Rightarrow \quad Y = C + I + \bar{G} \quad (5)$$

Substituindo as equações comportamentais

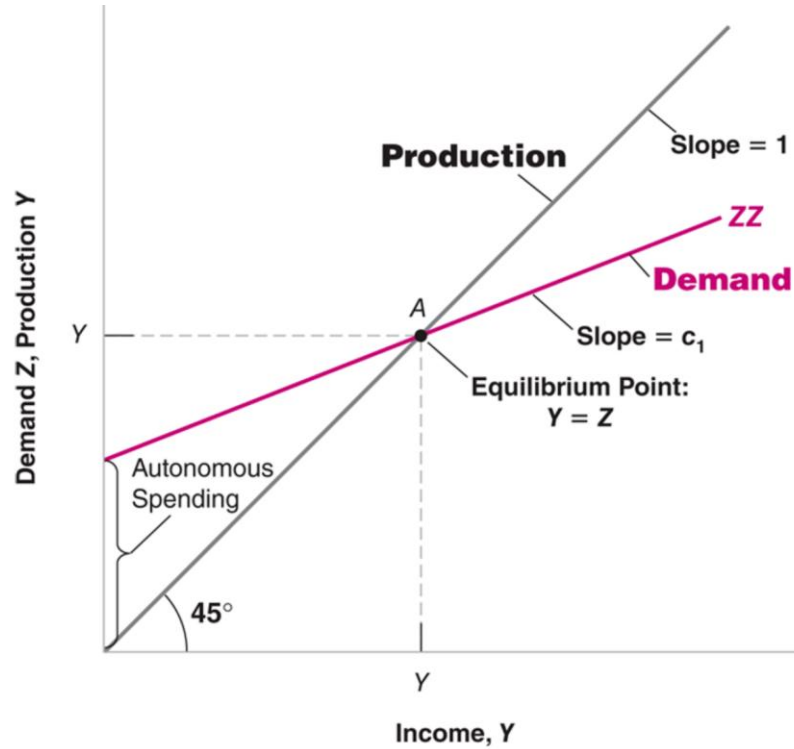
$$Y = c_0 + c_1(Y - \bar{T}) + A - a r + \bar{G} \quad (6)$$

Uma equação, uma incógnita — mas o produto aparece dos dois lados

É essa circularidade — renda gera consumo, que gera renda — que produz o multiplicador.

A cruz keynesiana

A reta de 45° é a produção; ZZ é a demanda



COMO LER

A produção tem inclinação 1; a demanda ZZ tem inclinação $c_1 < 1$.

No cruzamento, $Y = Z$: o mercado de bens está em equilíbrio.

O equilíbrio é único porque $c_1 < 1$

Resolvendo para o produto

$$Y(1 - c_1) = c_0 - c_1 \bar{T} + A - a r + \bar{G} \quad (8)$$

$$Y = [1 / (1 - c_1)] \cdot (c_0 - c_1 \bar{T} + A + \bar{G} - a r) \quad (9)$$

o termo entre colchetes é o multiplicador

O MULTIPLICADOR

Como c_1 está entre 0 e 1, o fator $1/(1 - c_1)$ é maior que 1.

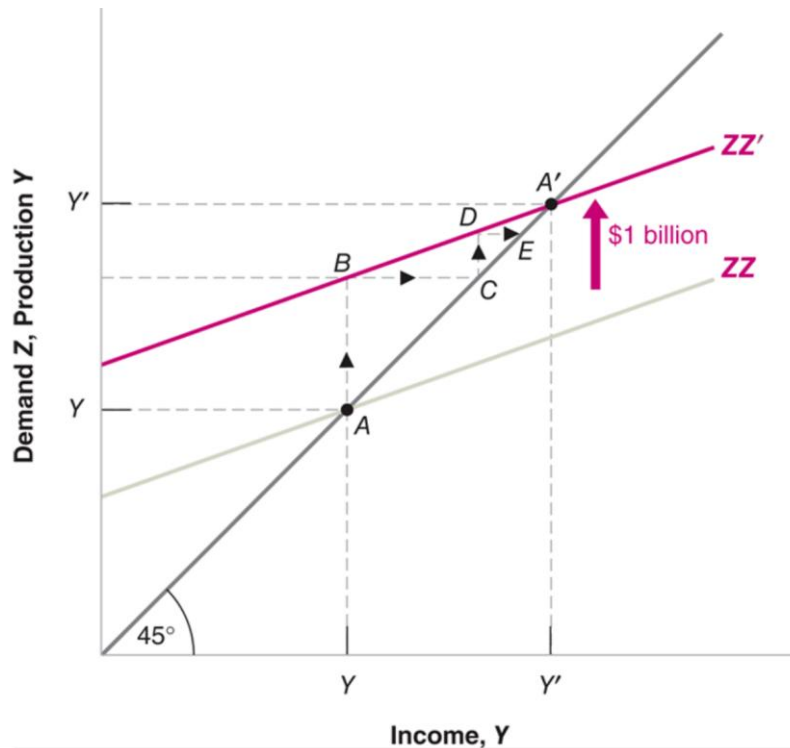
A INTUIÇÃO

$\uparrow G \Rightarrow \uparrow Y \Rightarrow \uparrow C \Rightarrow \uparrow Y \Rightarrow \uparrow C \dots$ a rodada não para na primeira volta.

Com $c_1 = 0,7$ o multiplicador vale $1/(1 - 0,7) \approx 3,3$.

O efeito multiplicador

Um aumento de R\$ 1 bilhão no gasto autônomo



A SEQUÊNCIA

ZZ sobe: primeira rodada de gasto adicional.

A renda maior gera novo consumo, que gera nova renda — até A'.

O produto sobe mais que o gasto inicial

O poder do multiplicador

O RESULTADO

Um aumento de R\$ 1 em qualquer componente autônomo eleva o produto em $1/(1 - c_1)$.

Vale para c_0 , A e G — e, com sinal trocado, para T .

POR QUE IMPORTA

Se o multiplicador é maior que 1, gasto público pode ser instrumento contra o desemprego.

Foi essa a leitura keynesiana da Grande Depressão.

A RESSALVA

O tamanho do multiplicador é questão empírica, não teórica.

Voltaremos a isso na Parte VI.

O multiplicador é o coração da proposição keynesiana de política fiscal

Quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o efeito de qualquer gasto autônomo.

Uma segunda leitura: poupança e investimento

POUPANÇA PRIVADA

O que sobra da renda disponível depois do consumo.

$$S = (Y - T) - C$$

POUPANÇA PÚBLICA

A diferença entre arrecadação e gasto — o superávit primário.

$$S^p = T - G$$

$S^p > 0$ superávit · $S^p < 0$ déficit

Poupar é não consumir — pública ou privada, a lógica é a mesma

Nas contas do governo, S^p é o que se chama de superávit primário.

A relação Investment–Saving

Partindo do equilíbrio $Y = C + I + G$ e subtraindo T dos dois lados

$$Y - T - C = I + G - T$$

Usando a definição de poupança privada

$$S = I + G - T$$

$$I = S + (T - G)$$

(10)

investimento é financiado por poupança privada mais poupança pública

É desta relação — Investment e Saving — que vem o nome da curva IS

A relação Investment–Saving

$$I = S + (\bar{T} - \bar{G})$$

$$A - ar = S + (\bar{T} - \bar{G})$$

$$A - ar = Y - \bar{T} - C + (\bar{T} - \bar{G})$$

$$A - ar = Y - \bar{T} - c_0 - c_1(Y - \bar{T}) + (\bar{T} - \bar{G})$$

$$A - ar = -c_0 + (1 - c_1)(Y - \bar{T}) + (\bar{T} - \bar{G})$$

Resolvendo para Y...

$$Y = [1 / (1 - c_1)] \cdot (c_0 - c_1 \bar{T} + A + \bar{G} - ar) \quad (11)$$

A curva IS

A definição e o que ela representa

DEFINIÇÃO

A curva IS mostra todas as combinações de Y e r para as quais o mercado de bens está em equilíbrio.

QUANDO OCORRE

Quando a demanda por bens e serviços iguala a produção da economia.

COMO DERIVAR

Suponha um aumento em r e pergunte o que acontece com o produto de equilíbrio.

A PROPENSÃO A POUPAR

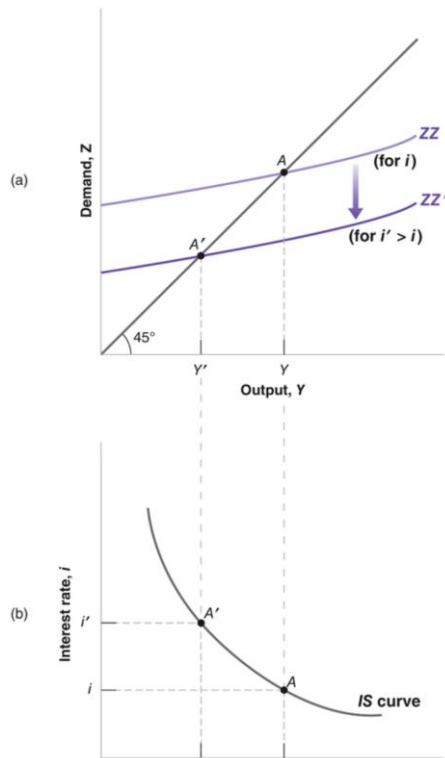
$S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - \bar{T})$: a propensão marginal a poupar é $1 - c_1$.

A IS é um lugar geométrico: cada ponto é um equilíbrio do mercado de bens

Note que a equação (11), obtida por esse caminho, é a mesma equação (9) de antes.

Derivando a curva IS

Painel (a): a cruz keynesiana. Painel (b): a curva IS que dela resulta



A CONSTRUÇÃO

Juros mais altos derrubam o investimento e deslocam ZZ para baixo.

O produto de equilíbrio cai de Y para Y' — e nasce um ponto da IS.

Cada taxa de juros gera um produto de equilíbrio

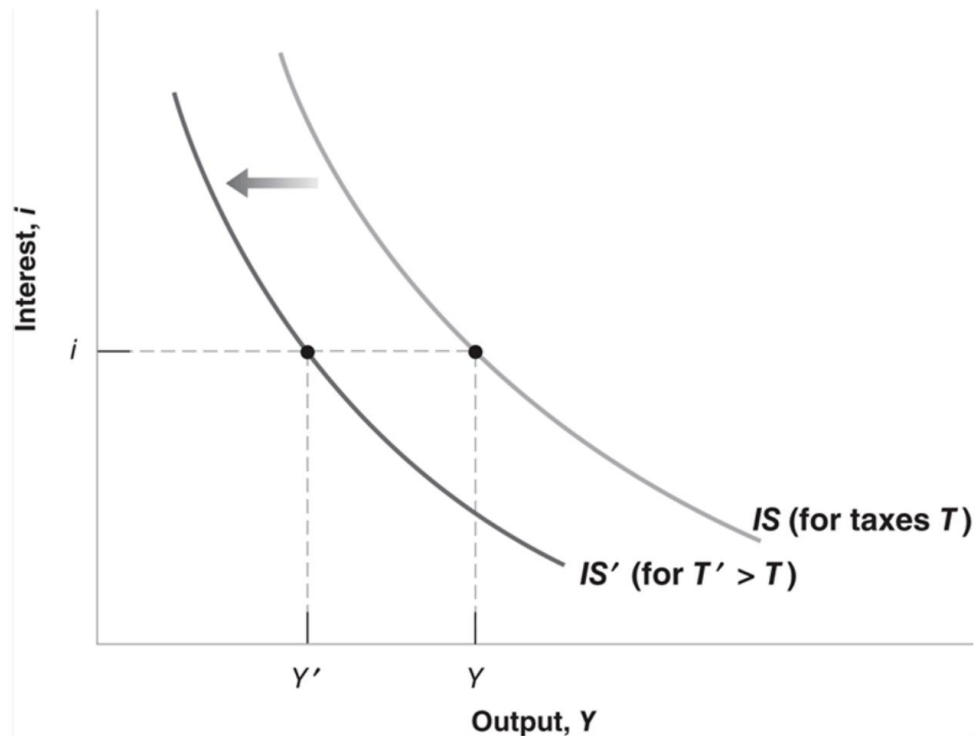
Por que a IS é negativamente inclinada

- 1 **Um aumento em r** derruba a demanda por bens, qualquer que seja o produto.
- 2 **Menos demanda** significa menos investimento.
- 3 **O equilíbrio no mercado de bens** exige então um produto menor.
- 4 **Logo, r e Y** movem-se em direções opostas ao longo da curva.

A IS relaciona Y e r dados os parâmetros e as variáveis exógenas

Se essas variáveis exógenas mudam — G , T , A , c_0 — a curva inteira se desloca.

Um aumento de impostos desloca a IS



O DESLOCAMENTO

Impostos maiores reduzem a renda disponível e o consumo.

Para cada taxa de juros, o produto de equilíbrio é menor: a IS vai para a esquerda.

Movimento ao longo da curva $\neq$ deslocamento da curva

A inclinação da curva IS

Reescrevendo a equação do equilíbrio em termos de r

$$r = (1/a)(c_0 - c_1 \bar{T} + A + \bar{G}) - [(1 - c_1) / a] Y \quad (12)$$

o coeficiente de Y é a inclinação da IS

O QUE DETERMINA A INCLINAÇÃO

A razão $(1 - c_1)/a$.

Quanto mais sensível o investimento a mudanças em r — isto é, quanto maior a — menos inclinada é a IS.

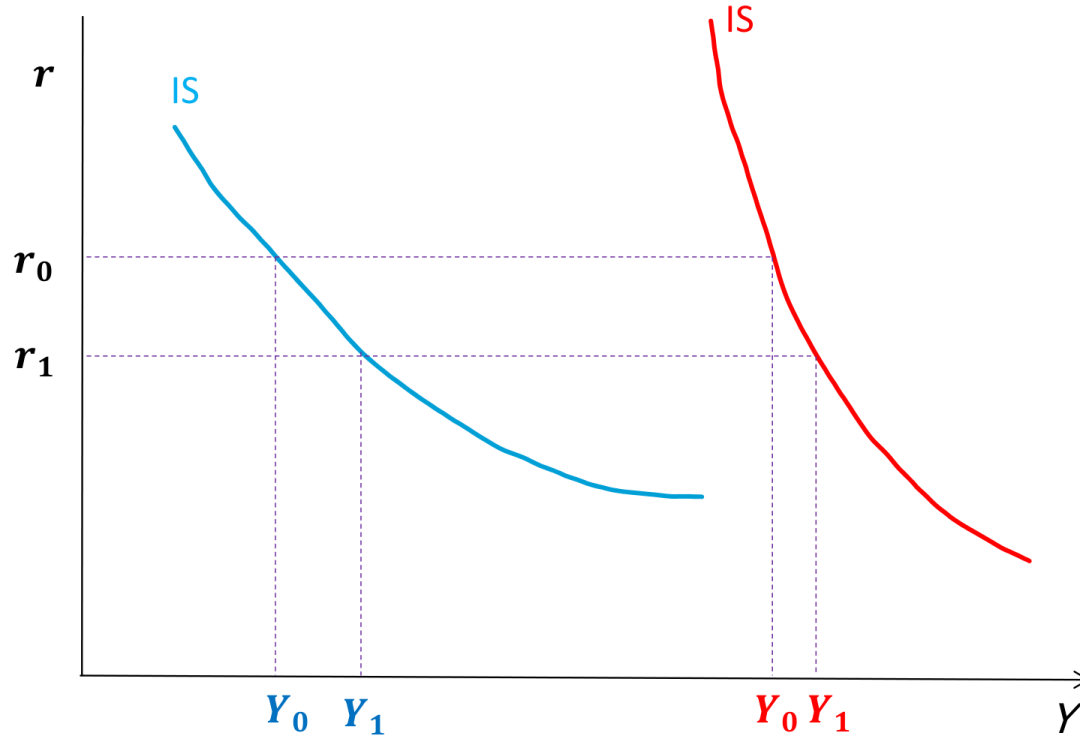
POR QUE IMPORTA

Em economias em que o investimento reage muito aos juros, o impacto de uma mudança em r sobre o produto é maior.

A política monetária é mais potente.

Uma IS quase vertical significa investimento insensível aos juros.

Duas curvas IS com inclinações diferentes



A COMPARAÇÃO

A mesma queda de juros, de r_0 para r_1 , produz efeitos distintos.

Na IS mais achatada (azul), o ganho de produto é bem maior.

A potência da política monetária depende de α